ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA

Planta geotérmica flash-binaria

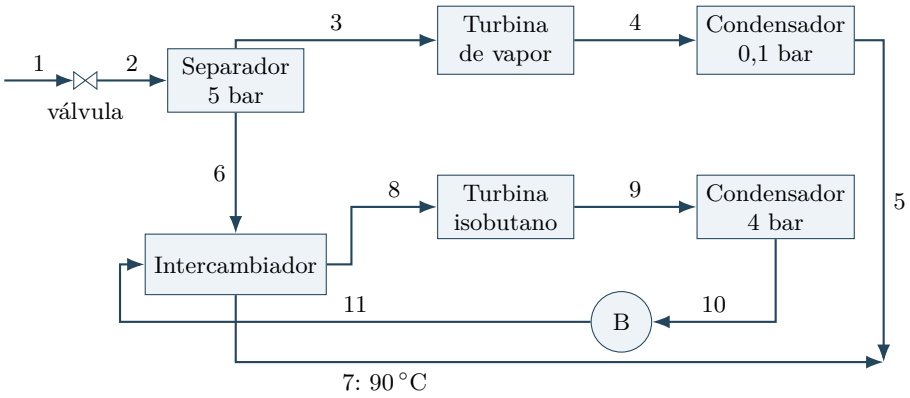
Recurso a 230 °C, caudal 230 kg/s

Desarrollo de los tres apartados de la fotografía

1. Datos e interpretación del esquema

Condición	Estado o símbolo	Valor
Agua del pozo, líquido saturado	1	$T_1 = 230\,^\circ\text{C}$, $\dot{m}_1 = 230$ kg/s
Expansión flash isoentálpica	$1 \to 2$	$p_2 = 500$ kPa $= 5$ bar
Salida de turbina de vapor	4	$p_4 = 10$ kPa, humedad 10 %
Salida geotérmica del intercambiador	7	$T_7 = 90\,^\circ\text{C}$
Entrada de turbina de isobutano	8	$p_8 = 3{,}25$ MPa, $T_8 = 145\,^\circ\text{C}$
Salida de turbina de isobutano	9	$p_9 = 400$ kPa, $T_9 = 80\,^\circ\text{C}$
Condensador del isobutano	$9 \to 10$	$p_{10} = 400$ kPa
Eficiencia isentrópica de la bomba	$10 \to 11$	$\eta_B = 0{,}90$; $p_{11} = 3{,}25$ MPa

Humedad del 10 % significa calidad de vapor $x_4 = 1 - 0{,}10 = 0{,}90$**.** Los 80 °C corresponden al escape de la turbina de isobutano, no a la salida de su condensador.



Modelo: operación estacionaria; separador y válvula ideales; intercambiador sin pérdidas; caídas de presión y variaciones cinética/potencial despreciables. Ambos condensadores entregan líquido saturado. No se indican consumos de ventiladores, bombas geotérmicas ni pérdidas de generador; la potencia neta binaria incluye la bomba indicada.

2. Agua: separación y potencia flash

Del repositorio de tablas: $h_1 = h_f(230\,^\circ\text{C}) = 990{,}00$, $h_3 = h_g(5\text{ bar}) = 2748{,}60$, $h_6 = h_f(5\text{ bar}) = 640{,}38$ y $h_{fg}(5\text{ bar}) = 2108{,}2$ kJ/kg.

$$h_2 = h_1, \qquad x_2 = \frac{990{,}00 - 640{,}38}{2108{,}2} = 0{,}165838,$$

$$\dot{m}_3 = 230 x_2 = \boxed{38{,}143\text{ kg/s}}, \qquad \dot{m}_6 = 230 - \dot{m}_3 = \boxed{191{,}857\text{ kg/s}},$$

$$h_4 = h_f(0{,}1) + 0{,}90\, h_{fg}(0{,}1) = 191{,}83 + 0{,}90(2391{,}9) = 2344{,}540\text{ kJ/kg},$$

$$\dot{W}_{flash} = \dot{m}_3(h_3 - h_4) = \frac{38{,}143(2748{,}60 - 2344{,}540)}{1000} = \boxed{15{,}412\text{ MW}}.$$

La división entre 1000 convierte kW en MW. Se desprecia el trabajo auxiliar de la sección flash por no estar especificado.

3. Propiedades del isobutano y trabajo de la bomba

Se utilizan las cuatro páginas de **tablas.pdf, R-600a (isobutano)**, aportadas por el usuario. Las columnas $0, 5, \ldots, 100\,^\circ$C de las páginas 2–4 indican **sobrecalentamiento** $\Delta T = T - T_{sat}$.

Interpolación de las entalpías de vapor (página 3)

Para $p_8 = 32{,}5$ bar y $T_8 = 145\,^\circ$C, las filas vecinas son (30,880 bar, 125 °C) y (33,578 bar, 130 °C). Sus sobrecalentamientos son 20 y 15 °C, respectivamente:

$$h_8 = 761{,}181 + \frac{32{,}5 - 30{,}880}{33{,}578 - 30{,}880}(749{,}729 - 761{,}181) = \boxed{754{,}305 \text{ kJ/kg}}.$$

Para $p_9 = 4$ bar y $T_9 = 80\,^\circ$C, las filas son (3,507 bar, 25 °C) y (4,047 bar, 30 °C): $\Delta T = 55$ y $50\,^\circ$C.

$$h_9 = 691{,}396 + \frac{4 - 3{,}507}{4{,}047 - 3{,}507}(689{,}934 - 691{,}396) = \boxed{690{,}061 \text{ kJ/kg}}.$$

Líquido saturado a la entrada de la bomba (página 1)

La fracción de interpolación es $f = (4 - 3{,}507)/(4{,}047 - 3{,}507) = 0{,}912963$.

$$\begin{aligned}
h_{10} &= 258{,}980 + f(271{,}241 - 258{,}980) = 270{,}174 \text{ kJ/kg},\\
v_{10} &= \frac{1{,}816 + f(1{,}837 - 1{,}816)}{1000} = 0{,}00183517 \text{ m}^3\text{/kg},\\
T_{10} &= 25 + 5f = 29{,}565\,^\circ\text{C}, \qquad s_{10} = 1{,}205 + f(1{,}246 - 1{,}205) = 1{,}242431 \text{ kJ/(kg}\cdot\text{K)}.
\end{aligned}$$

El volumen líquido está impreso en dm^3/kg: se divide entre 1000 para usarlo con presiones en kPa.

Bomba: aproximación de líquido incompresible

$$\begin{aligned}
w_B &\simeq \frac{v_{10}(p_{11} - p_{10})}{\eta_B} = \frac{0{,}00183517(3250 - 400)}{0{,}90} = \boxed{5{,}81138 \text{ kJ/kg}},\\
h_{11} &= h_{10} + w_B = \boxed{275{,}985 \text{ kJ/kg}}.
\end{aligned}$$

Estas tablas no incluyen líquido comprimido de isobutano. Por ello se declara esta aproximación y no se asignan T_{11} ni s_{11}. No se supone que la bomba real sea isentrópica.

4. Apartado 1: flujo másico de isobutano

El agua que calienta el isobutano es **solo el líquido del separador**, $\dot{m}_6 = 191{,}857$ kg/s. A la salida geotérmica se usa la propiedad de líquido comprimido a 5 bar y 90 °C: $h_7 = 377{,}27$ kJ/kg.

$$\begin{aligned}
\dot{Q}_{HX} &= \dot{m}_6(h_6 - h_7) = \frac{191{,}857(640{,}38 - 377{,}27)}{1000} = 50{,}480 \text{ MW},\\
\dot{m}_6(h_6 - h_7) &= \dot{m}_{iso}(h_8 - h_{11}),\\
\boxed{\dot{m}_{iso}} &= \frac{\dot{m}_6(h_6 - h_7)}{h_8 - h_{11}} = \frac{191{,}857(640{,}38 - 377{,}27)}{754{,}305 - 275{,}985} = \boxed{105{,}535 \text{ kg/s}}.
\end{aligned}$$

Usar $h_7 \simeq h_f(90\,^\circ\text{C}) = 376{,}93$ kJ/kg es una aproximación habitual; aquí se conserva el valor de líquido comprimido que está disponible en las tablas.

5. Apartado 2: potencia neta binaria y total

$$\begin{aligned}
\dot{W}_{T,iso} &= \dot{m}_{iso}(h_8 - h_9) = \frac{105{,}535(754{,}305 - 690{,}061)}{1000} = 6{,}780 \text{ MW},\\
\dot{W}_B &= \dot{m}_{iso} w_B = 0{,}613 \text{ MW},\\
\boxed{\dot{W}_{n,bin}} &= \dot{W}_{T,iso} - \dot{W}_B = 6{,}780 - 0{,}613 = \boxed{6{,}167 \text{ MW}},\\
\boxed{\dot{W}_{n,total}} &= \dot{W}_{flash} + \dot{W}_{n,bin} = 15{,}412 + 6{,}167 = \boxed{21{,}579 \text{ MW}}.
\end{aligned}$$

6. Apartado 3: eficiencias térmicas

Ciclo binario

$$\boxed{\eta_{bin} = \frac{\dot{W}_{n,bin}}{\dot{Q}_{HX}} = \frac{6{,}167}{50{,}480} = 12{,}216\,\%}.$$

Planta combinada: recurso respecto al ambiente estándar

El ejercicio original equivalente, problema 141 del capítulo 23 de *Fundamentals of Thermal-Fluid Sciences*, remite a la definición del problema 139: energía del recurso respecto al ambiente estándar. Para seguir ese criterio se declara $T_0 = 25\,^\circ\mathrm{C}$ y $h_0 \simeq h_f(25\,^\circ\mathrm{C}) = 104{,}83$ kJ/kg. La temperatura ambiental no está escrita en la fotografía.

$$\dot{E}_{geo,25} = \dot{m}_1(h_1 - h_0) = \frac{230(990{,}00 - 104{,}83)}{1000} = 203{,}589 \text{ MW},$$

$$\boxed{\eta_{comb}} = \frac{\dot{W}_{n,total}}{\dot{E}_{geo,25}} = \frac{21{,}579}{203{,}589} = \boxed{10{,}599\,\%}.$$

Otra base térmica. La energía efectivamente retirada del geofluido es $\dot{Q}_{ret} = \dot{m}_3(h_3 - h_5) + \dot{Q}_{HX} = 148{,}002$ MW, con $h_5 = 191{,}83$ kJ/kg. Dividir la potencia entre esa cantidad da $\eta_{ret} = 14{,}580\,\%$. Es un denominador diferente del recurso respecto al ambiente. Para $T_0 = 20\,^\circ\mathrm{C}$ el rendimiento del recurso sería $10{,}354\,\%$.

7. Tabla completa de estados

Estado	Fluido	p (bar)	T (°C)	h (kJ/kg)	s (kJ/(kg · K))	$\dot{m}$ (kg/s)
1	Agua	27,951	230,000	990,000	2,609710	230,000
2	Agua	5,000	151,866	990,000	2,683664	230,000
3	Agua	5,000	151,866	2748,600	6,821400	38,143
4	Agua	0,100	45,817	2344,540	7,398360	38,143
5	Agua	0,100	45,817	191,830	0,649260	38,143
6	Agua	5,000	151,866	640,380	1,861040	191,857
7	Agua	5,000	90,000	377,270	1,192220	191,857
8	Isobutano	32,500	145,000	754,305	2,527984	105,535
9	Isobutano	4,000	80,000	690,061	2,605089	105,535
10	Isobutano	4,000	29,565	270,174	1,242431	105,535
11	Isobutano	32,500	—	275,985	—	105,535

Los estados 1, 5 y 6 son líquido saturado; 2 es mezcla tras la válvula; 3 es vapor saturado; 4 es mezcla con $x_4 = 0{,}90$; 7 es líquido comprimido. En el isobutano, 8 y 9 son vapor sobrecalentado, 10 líquido saturado y 11 líquido comprimido. Las referencias de entalpía de fluidos diferentes no se mezclan en los balances.

Comprobación de energía

$$\dot{Q}_{C,vapor} = 82{,}110 \text{ MW}, \qquad \dot{Q}_{C,iso} = 44{,}313 \text{ MW}, \qquad \dot{Q}_{ret} = \dot{W}_{n,total} + \dot{Q}_{C,vapor} + \dot{Q}_{C,iso}.$$

Los balances de la bomba, intercambiador y ambos ciclos cierran con los valores sin redondear. La expresión global $\dot{m}_1 h_1 - \dot{m}_5 h_5 - \dot{m}_7 h_7 \simeq 148{,}001$ MW difiere en menos de 1 kW por los redondeos de h_f, h_g y h_{fg} de las tablas de agua.

Fuentes. Fotografía del usuario; agua: Tablas.KchaParedes; isobutano: tablas.pdf del usuario, páginas 1–4, digitalizadas en su repositorio GitHub. Contraste: capítulo 23, problemas 139 y 141, texto alojado por Rose-Hulman. La clave del libro publica 105,5 kg/s, 15,4 MW, 6,14 MW, 12,2 % y 10,6 %, con propiedades EES. El desarrollo actual utiliza las tablas R-600a aportadas y las tablas de agua del repositorio. Las pequeñas diferencias se deben a las propiedades y a la aproximación de la bomba.